DOKUMEN DESAIN SISTEM — KELOMPOK 4

System Modelling & Prototyping

SIPAT — Sistem Antrian Online Terpadu, Klinik Menganti

Proyek	**SIPAT** (Sistem Antrian Online Terpadu) — antrean tunggal pasien BPJS & umum
Kelompok	Kelompok 4 — Faris (PO), Adolfani (Scrum Master), Sendy (Designer), Doni (Developer), Rafi (Tester)
Versi dokumen	**v1.0 — Design Baseline** (dibekukan)
Tanggal pembekuan	10 Oktober 2026
Sumber acuan	`Laporan_Proyek_SIPAT_Klinik_Menganti.docx`, `Product_Backlog_Kelompok4.xlsx`, `ERD.png`, `flowchat sipat.png`, `PLAN.md`
Isi dokumen	BPMN Mini, arsitektur MVC berlapis, ERD / use case / sequence diagram, wireframe 5 layar utama, penetapan baseline v1.0

BPMN Mini · Arsitektur MVC Berlapis · ERD · Use Case Diagram · Sequence Diagram · 5 Wireframe Layar Utama · Baseline v1.0

0. Pendahuluan — Hal. 2
1. BPMN Mini — Pendaftaran Online s.d. Pelayanan — Hal. 3
2. Arsitektur — MVC Berlapis (Laravel) + Service Layer — Hal. 5
3. Model Sistem — ERD, Use Case, Sequence — Hal. 7
4. Wireframe Layar Utama (5 layar) — Hal. 11
5. Penetapan Baseline Desain v1.0 — Hal. 13

Dokumen internal kelompok untuk keperluan akademik — Proyek Sistem Informasi SIPAT, Klinik Menganti.

0. Pendahuluan

Tujuan. Dokumen ini menyatukan hasil *system modelling* dan *prototyping* Kelompok 4 untuk SIPAT: model proses bisnis (BPMN Mini), keputusan arsitektur, model sistem (ERD, use case, sequence diagram), purwarupa antarmuka (wireframe), serta penetapan **baseline desain v1.0** yang dibekukan sebagai acuan pengembangan dan pengujian.

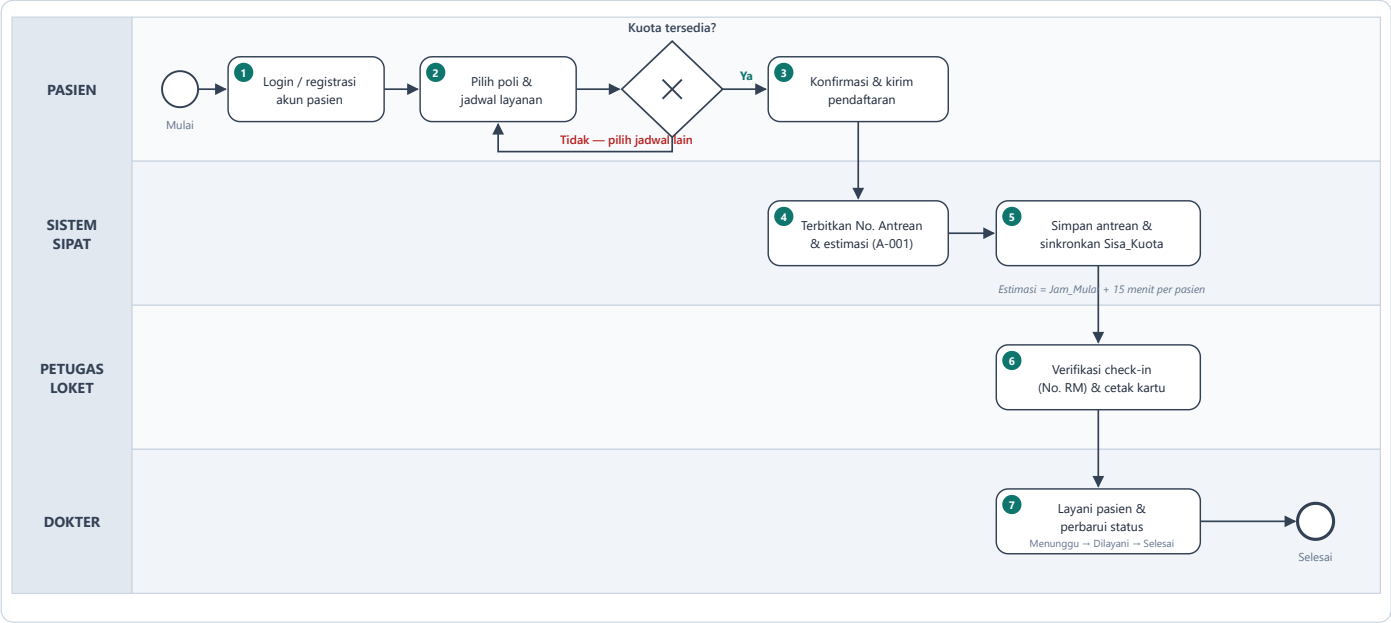
Ruang lingkup. Pemodelan dibatasi pada tiga modul inti MVP sesuai backlog: (1) Pendaftaran Online Pasien Umum, (2) Antrian Terpadu BPJS + umum, dan (3) Dashboard. Alur pendukung yang dimodelkan: akun pasien & nomor RM otomatis, check-in dan kartu antrian, batal/jadwal ulang, RBAC + audit trail, serta backup harian.

Metode. Artefak disusun dari dokumen proyek (laporan, backlog, ERD, flowchart) dan diverifikasi terhadap implementasi aktual (Laravel 13 + MySQL + Filament v5) sehingga model, purwarupa, dan sistem yang dibangun konsisten. Notasi yang dipakai: BPMN 2.0 (versi mini untuk alur utama), UML (use case & sequence), dan wireframe low-fidelity.

> **Catatan istilah.** Status antrean mengikuti enum ERD: `Menunggu`, `Dilayani`, `Selesai`, `Batal`. Nomor antrean tunggal berformat `A-001` untuk BPJS + umum; nomor rekam medis otomatis berformat `RM-{TAHUN}-{URUTAN}`.

1. BPMN Mini — Pendaftaran Online s.d. Pelayanan

BPMN Mini berikut memodelkan **alur happy-path pendaftaran online pasien umum** hingga pasien dilayani, dengan **1 gerbang keputusan** (*exclusive gateway*) dan **7 aktivitas** yang tersebar pada 4 *lane*: Pasien, Sistem SIPAT, Petugas Loket, dan Dokter. Jalur BPJS memakai aktivitas 4–7 yang sama karena semuanya masuk ke satu nomor antrean tunggal (input manual petugas dari Mobile JKN di panel loket).



Gambar 1. BPMN Mini alur pendaftaran online pasien umum → check-in → pelayanan (7 aktivitas, 1 keputusan, 4 lane).

Start / End event Aktivitas (task) Exclusive gateway (keputusan) Lane / pelaku

1.1 Pemetaan aktivitas BPMN

No	Aktivitas	Pelaku (lane)	Keterangan / implementasi
1	Login / registrasi akun pasien	Pasien	Registrasi menerbitkan nomor RM otomatis (`RM-{TAHUN}-{URUTAN}`); login tanpa password dengan verifikasi 2 dari 3 (No RM / No. HP / tanggal lahir) pada guard `pasien` .
2	Pilih poli & jadwal layanan	Pasien	Data poli/dokter/jadwal dibaca dari data master; jadwal menampilkan sisa kuota.
G	**Keputusan:** Kuota tersedia?	Sistem	Cek `Sisa_Kuota` jadwal. Tidak → pesan “Kuota jadwal ini sudah habis”, pasien memilih jadwal lain (loop ke aktivitas 2). Ya → lanjut.
3	Konfirmasi & kirim pendaftaran	Pasien	Data profil yang tersimpan dipakai ulang (tanpa isi ulang); validasi server sebelum simpan.
4	Terbitkan No. Antrean & estimasi	Sistem	Nomor tunggal BPJS + umum `A-001` dibuat atomik (`QueueService`); estimasi = `Jam_Mulai` + 15 menit × urutan, dibatasi `Jam_Selesai` .
5	Simpan antrean & sinkronkan kuota	Sistem	Transaksi + `Cache::lock` ; `Sisa_Kuota` berkurang 1; unique index `(Tanggal_Kunjungan, No_Antrean)` sebagai pengaman.
6	Verifikasi check-in & cetak kartu	Petugas Loket	Verifikasi No. RM (tidak peka huruf besar/kecil), mencatat `Waktu_CheckIn` ; kartu antrian siap cetak. Status tetap `Menunggu` .
7	Layani pasien & perbarui status	Dokter	Perubahan status manual: `Menunggu` → `Dilayani` → `Selesai` ; perubahan tercermin di halaman status pasien (polling ≤60 detik) dan dashboard.

> **Jalur BPJS.** Pasien BPJS tidak mendaftar online (diarahkan ke Mobile JKN). Petugas memasukkan data pasien dari Mobile JKN sebagai pasien walk-in; sistem menerbitkan RM dan nomor antrean dari counter yang sama, lalu aktivitas 6–7 berjalan identik. Detail jalur lengkap (batal/jadwal ulang, backup, dashboard) ada di `docs/flowchat sipat.png`.

2. Arsitektur — MVC Berlapis (Laravel) + Service Layer

Arsitektur yang dipilih adalah **MVC (Model–View–Controller) yang ditata berlapis dengan tambahan Service Layer**, mengikuti framework Laravel 13 pada sisi server. Satu basis kode melayani dua presentasi: halaman pasien (Blade + Bootstrap 5) dan panel staf (Filament v5), dengan logika bisnis terpusat di lapisan layanan agar tidak terduplikasi dan mudah diuji.



Gambar 2. Arsitektur MVC berlapis SIPAT: Presentasi → Aplikasi → Domain/Layanan → Data.

2.1 Alasan pemilihan

- **Sesuai konvensi & jadwal.** Laravel sudah ber-MVC; tim 5 orang dengan target 5 sprint butuh pola yang familier dan minim konfigurasi.
- **Logika kritis terisolasi.** Nomor antrean/RM atomik dan estimasi waktu diletakkan di Service Layer sehingga dapat diuji tanpa HTTP (terbukti lewat 87 tes otomatis / 349 asersi).

- **Satu domain, dua antarmuka.** Halaman pasien (Blade) dan panel staf (Filament) memanggil layanan yang sama — tidak ada duplikasi aturan bisnis.
- **Trade-off yang diterima.** Service Layer menambah satu lapisan; disiplin "controller tipis" harus dijaga. Alternatif pipeline/DDD penuh/microservice dinilai berlebihan untuk skala satu klinik dan waktu proyek.

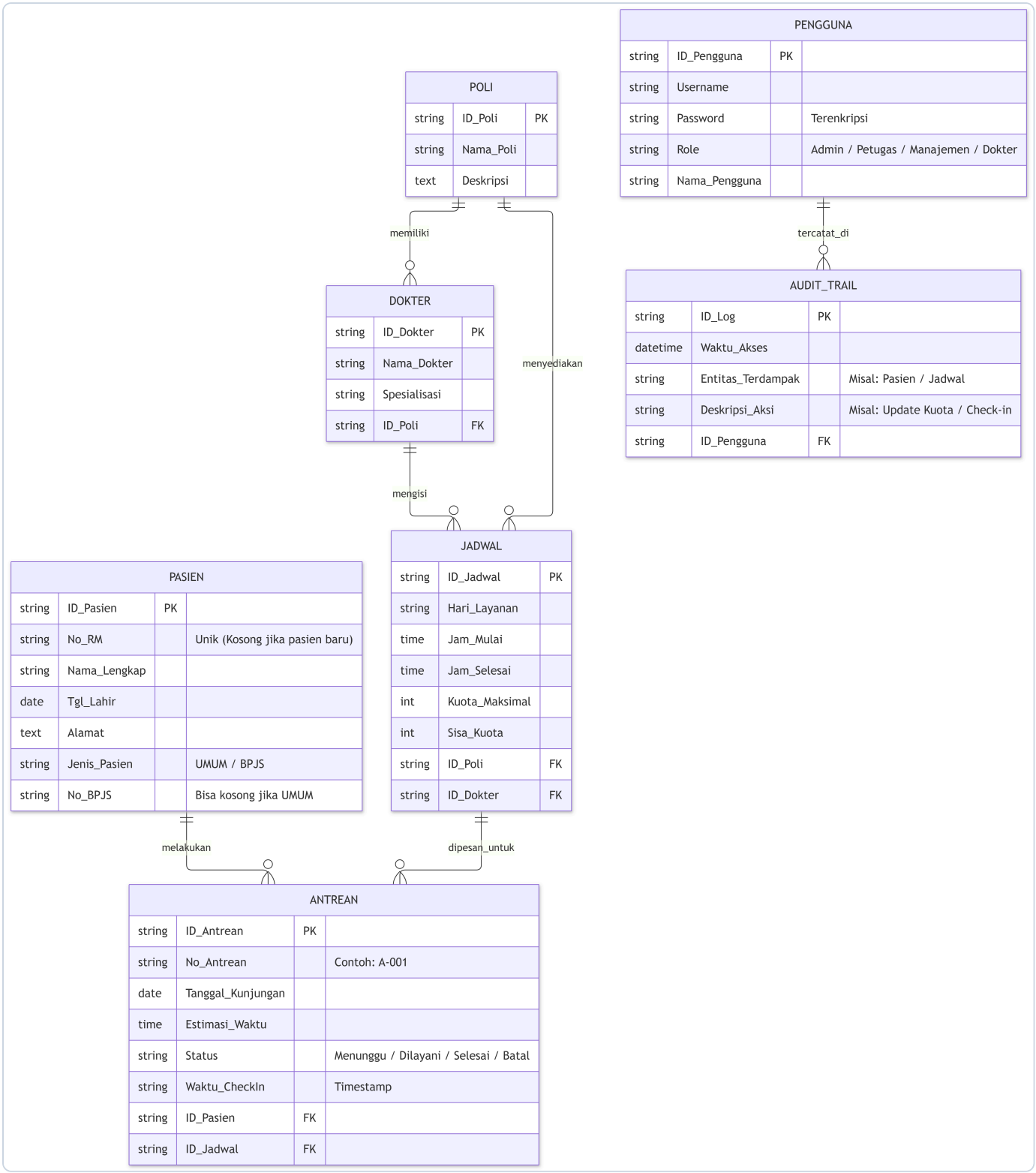
2.2 Keputusan arsitektur kunci

Aspek	Keputusan	Alasan ringkas
Pola aplikasi	Monolit MVC + Service Layer (Laravel)	Skala klinik kecil–menengah; deployment sederhana; sesuai kompetensi tim.
Back-office	Filament v5 di `/panel`	Mempercepat pembuatan CRUD & otorisasi per peran; gaya terpisah dari halaman pasien.
Notifikasi status	Polling 30 detik (bukan websocket)	Memenuhi target notifikasi ≤60 detik tanpa infrastruktur tambahan.
Konkurensi antrean	`Cache::lock` + transaksi DB + unique index	Menjamin tidak ada nomor duplikat/tumpang tindih pada satu hari.

3. Model Sistem

Tiga model disajikan: **ERD** (struktur data), **use case diagram** (fungsional & aktor), dan **sequence diagram** (interaksi runtime untuk pendaftaran berobat).

3.1 ERD — Entity Relationship Diagram



Gambar 3. ERD SIPAT (7 tabel): POLI, DOKTER, JADWAL, PASIEN, ANTREAN, PENGGUNA, AUDIT_TRAIL — sumber `docs/ERD.png`.

Tabel	Peran	Catatan kunci
`POLI`, `DOKTER`, `JADWAL`	Data master layanan	JADWAL menyimpan `Kuota_Maksimal`, `Sisa_Kuota`, jam layanan, Hari_Layanan; relasi ke Poli & Dokter.
`PASIEN`	Identitas pasien	`No_RM` unik terbit otomatis; NIK & No_Telepon unik; `Jenis_Pasien` = UMUM|BPJS.
`ANTREAN`	Antrean tunggal harian	`No_Antrean` `A-001` unik per `Tanggal_Kunjungan`; `Status` Menunggu|Dilayani|Selesai|Batal; `Waktu_CheckIn`.
`PENGGUNA`	Akun staf	Role Admin|Petugas|Manajemen|Dokter; password terenkripsi.
`AUDIT_TRAIL`	Jejak audit (PMK 24/2022)	Waktu, entitas terdampak, deskripsi aksi, pelaku (staf); aksi pasien/tamu ber-ID null.

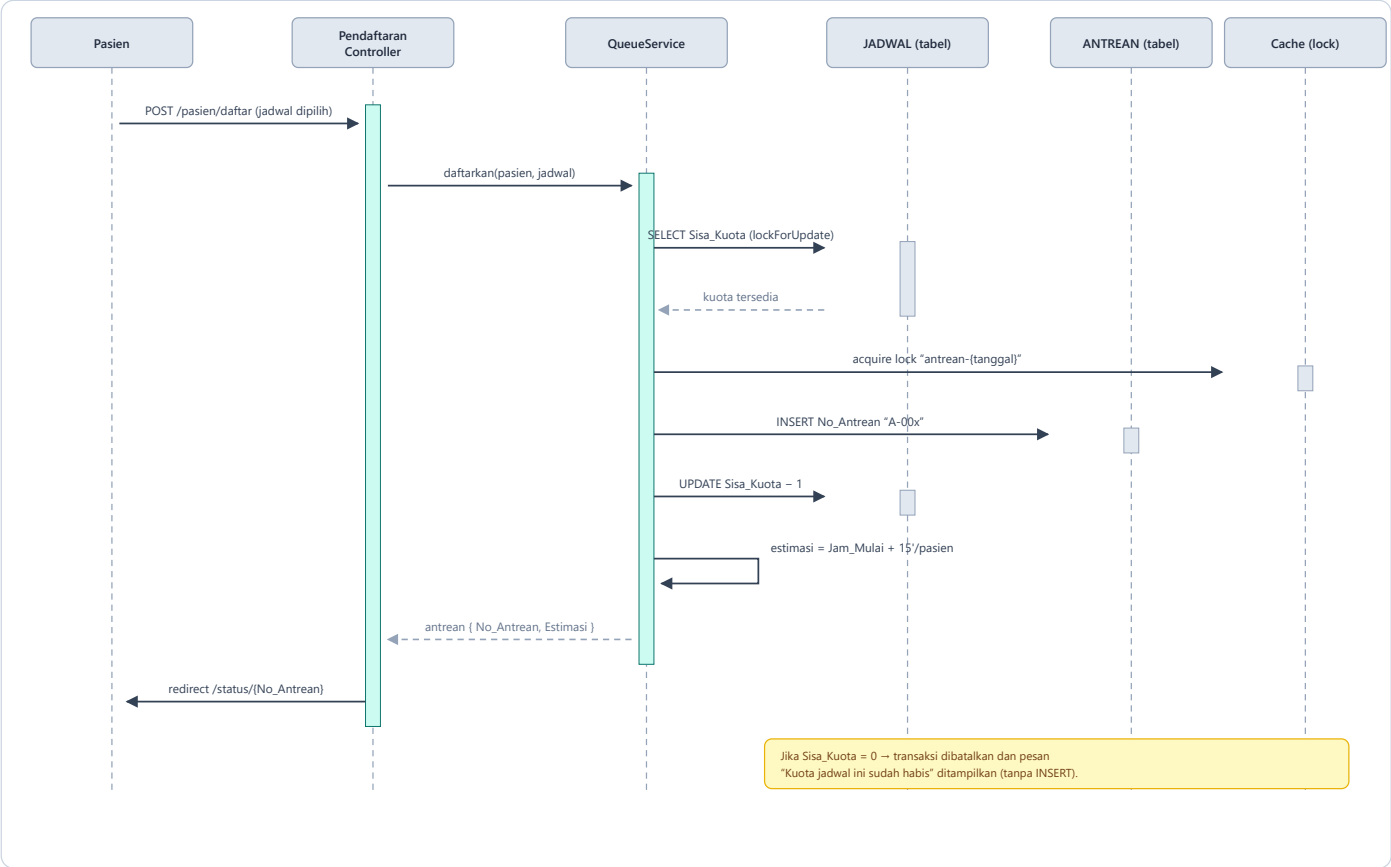
3.2 Use Case Diagram



Gambar 4. Use case diagram: 1 aktor pasien (umum & BPJS) + 4 aktor staf, 11 use case.

3.3 Sequence Diagram — Pendaftaran Berobat Online

Diagram menelusuri alur runtime pendaftaran berobat pasien umum (aktivitas 3–5 pada BPMN) hingga pasien menerima nomor antrean dan estimasi. Inti desain: **kritikal seksi** nomor antrean dibungkus `Cache::lock` + transaksi basis data, dengan pengaman tambahan unique index.

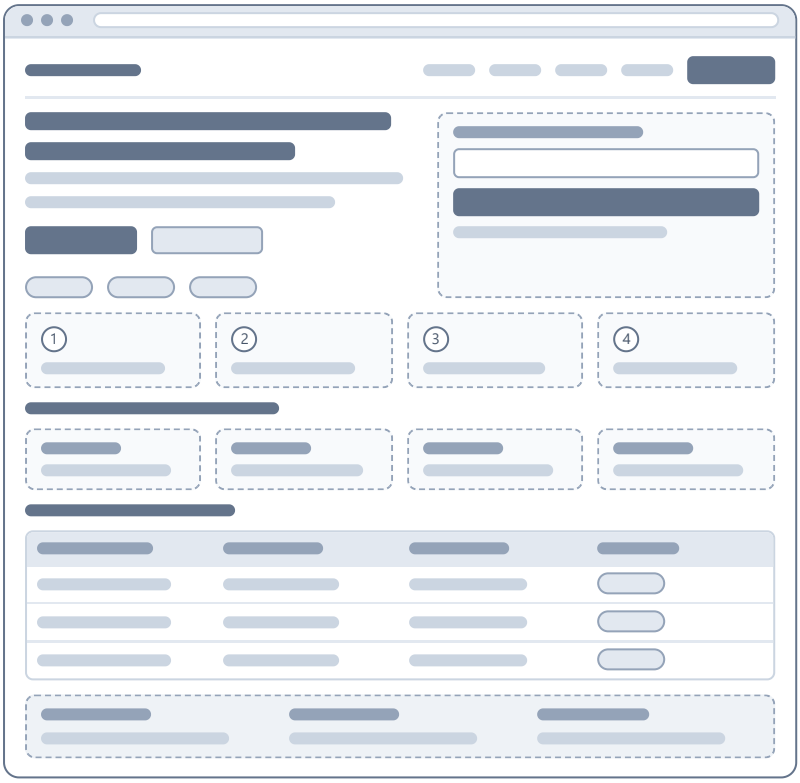


Gambar 5. Sequence diagram pendaftaran berobat: penomoran antrean atomik + sinkronisasi kuota + estimasi.

> **Batal / jadwal ulang.** Alur serupa dipakai pada `QueueService::batalkan()` dan `jadwalkanUlang()` : baris antrean & jadwal dikunci (`lockForUpdate`), kuota dikembalikan/dipotong, lalu nomor baru diterbitkan pada jadwal tujuan. Hanya antrean berstatus `Menunggu` dan belum check-in yang boleh dibatalkan.

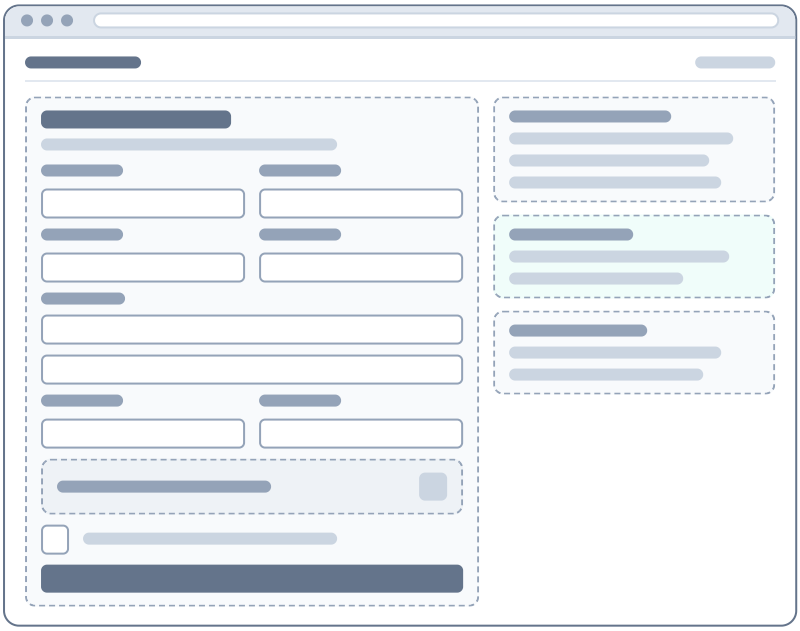
4. Wireframe Layar Utama

Purwarupa *low-fidelity* berikut menggambarkan tata letak dan hierarki informasi 5 layar utama MVP. Kotak abu-abu melambangkan teks/kontrol; garis putus-putus melambangkan area/kartu. Wireframe menjadi acuan desain; implementasi akhir memakai design system teal (Bootstrap 5) yang dapat berbeda pada detail visual.



Layar 1 — Beranda pasien (`GET /`)

- Navbar: tautan Beranda/Poli/Jadwal + tombol Masuk/Daftar; responsif tanpa scroll horizontal.
- Hero + kartu **cek status antrean** (`GET /cek?no=A-001`) untuk pasien lama.
- Empat langkah pendaftaran, kartu Poli, dan tabel Jadwal dibaca langsung dari basis data (eager-loaded, ≤15 query).
- Penjelasan alur pasien BPJS (via Mobile JKN di loket) vs umum.
- Footer berisi profil klinik dari `config/klinik.php` + FAQ.



Layar 2 — Registrasi akun pasien (`GET /pasien/register`)

- Kolom kiri: data wajib (nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, NIK 16 digit, alamat, nomor HP, jenis pembayaran) + blok “data sosial” opsional yang dapat dibuka-tutup.
- NIK & nomor HP divalidasi unik; nomor HP dinormalisasi ke format lokal.
- Kolom kanan: penjelasan manfaat akun (nomor RM permanen, riwayat kunjungan, daftar tanpa isi ulang).
- Submit sukses → nomor RM terbit otomatis dan pasien langsung login ke dashboard.



Layar 3 — Daftar berobat: pilih jadwal (`GET/POST /pasien/daftar`)

- Stepper tiga langkah: Data → Pilih jadwal → Konfirmasi.
- Pemilih jenis pembayaran (BPJS diarahkan ke info Mobile JKN; tidak ada antrean online untuk BPJS).
- Kartu jadwal menampilkan hari/jam & sisa kuota; kuota habis tidak dapat dipilih.
- Sidebar: ringkasan data pasien yang tersimpan (tanpa isi ulang) + daftar jam layanan.
- Submit → nomor `A-001` + estimasi tampil di halaman status.



Layar 4 — Status antrean pasien (`GET /status/{noAntrean}`)

- Banner peringatan tampil otomatis saat polling 30 detik mendeteksi perubahan status (target ≤60 detik).
- Kartu tiket: nomor besar, badge status, identitas, poli/dokter, jadwal, estimasi waktu.
- Timeline visual Menunggu → Dilayani → Selesai (plus keadaan Batal).
- Tombol Cetak Kartu, Batalkan, dan Jadwalkan Ulang — batal/jadwal ulang hanya muncul untuk antrean `Menunggu` yang belum check-in.



Layar 5 — Panel petugas: antrean & check-in (`/panel`)

- Menu panel menyesuaikan peran (RBAC); Loket & Antrean untuk Petugas + Admin.
- Tabel antrean harian: nomor, identitas, poli/dokter, status, dan aksi Check-in / Kartu.
- Modal check-in meminta **No. RM** (tidak peka huruf besar/kecil); cocok → `Waktu_CheckIn` tercatat, status tetap Menunggu, kartu siap cetak.
- Input pasien BPJS/walk-in dari Mobile JKN ada di layar terpisah dan memakai counter antrean yang sama.
- Perubahan status Menunggu → Dilayani → Selesai dilakukan manual oleh petugas/dokter.

5. Penetapan Baseline Desain v1.0

> **Pernyataan pembekuan.** Kelompok 4 menetapkan **Design Baseline v1.0** pada **10 Oktober 2026**. Seluruh artefak pada Tabel 5.1 dinyatakan **final dan dibekukan (frozen)** sebagai acuan desain MVP v1.0. Setiap perubahan setelah tanggal ini wajib melalui *change request* tertulis yang disetujui Product Owner & Scrum Master, lalu diterbitkan sebagai versi minor berikutnya (v1.1, v1.2, ...) tanpa mengubah baseline v1.0.

5.1 Artefak desain yang dibekukan

#	Artefak desain	Bentuk / lokasi	Versi
1	BPMN Mini (7 aktivitas + 1 keputusan, 4 lane)	Dokumen ini, Bagian 1	v1.0
2	Keputusan arsitektur — MVC berlapis + Service Layer	Dokumen ini, Bagian 2	v1.0
3	ERD 7 tabel (POLI, DOKTER, JADWAL, PASIEN, ANTREAN, PENGGUNA, AUDIT_TRAIL)	`docs/ERD.png` + Bagian 3.1	v1.0
4	Use case diagram (5 aktor, 11 use case)	Dokumen ini, Bagian 3.2	v1.0
5	Sequence diagram pendaftaran berobat (antrean atomik + kuota)	Dokumen ini, Bagian 3.3	v1.0
6	Wireframe 5 layar utama (beranda, registrasi, pilih jadwal, status, panel petugas)	Dokumen ini, Bagian 4	v1.0
7	Flowchart sistem end-to-end (acuan proses lengkap)	`docs/flowchat sipat.png`	v1.0
8	Product Backlog v1.0 MVP (THEME > EPIC > USER STORY > AC)	`docs/Product_Backlog_Kelompok4.xlsx` — kolom "Versi" = v1.0 MVP	v1.0
9	Rencana pengujian & UAT (mengunci acceptance criteria desain)	`docs/UAT.md`	v1.0

5.2 Aturan perubahan (change control)

Jenis perubahan	Jalur	Contoh
Koreksi editorial (typo, tata letak dokumen)	Langsung oleh penulis dokumen; tidak menaikkan versi desain	Perbaikan salah ketik pada tabel aktivitas
Perubahan desain minor (tidak mengubah struktur data & alur inti)	Change request → persetujuan PO + Scrum Master → rilis v1.x	Menambah kolom pada wireframe tabel antrean
Perubahan mayor (mengubah ERD, BPMN inti, atau arsitektur)	Change request → rapat kelompok → rilis v2.0 + pembaruan backlog & UAT	Menambah tabel baru atau mengubah pola arsitektur

5.3 Konsistensi baseline dengan hasil pengembangan

- Seluruh item backlog v1.0 (Sprint 1–5) telah selesai dan diuji: 87 tes otomatis / 349 asersi lulus (`php artisan test`), termasuk pengujian non-duplikasi nomor antrean, konsistensi dashboard, dan performa ≤3 detik.
- Fitur lanjutan pasca-MVP (akun pasien, nomor RM otomatis, login 2 dari 3, check-in berbasis No. RM) sudah tercermin pada BPMN, use case, sequence, dan wireframe versi ini sehingga desain tetap sinkron dengan implementasi.

- Dokumen ini menjadi rujukan bersama untuk UAT minggu 13–14 (`docs/UAT.md`), pelatihan staf (minggu 15), dan penutupan proyek (minggu 16).